

Progress Report – Mini Project

SeeSh: See-Through Shell for Visualizing System Calls

สมาชิก

นายอาณัฐ อารีย์ 673380432-5

นายพัทธดนย์ คำนัน 673380416-3

นายณัฐภัทร ฉ่ำตะคุ 673380583-4

SeeSh เป็น shell ที่กลุ่มเราเขียนขึ้นด้วยภาษา C โดยใช้ POSIX system call จริง ใช้งานได้เหมือน shell ทั่วไป และทุกครั้งที่รันคำสั่ง shell จะส่งข้อมูลว่าเรียก system call อะไรไปบ้าง ไปแสดงบนหน้าเว็บที่อธิบายการทำงานที่ละเอียดให้เข้าใจง่าย

ตอนนี้ตัว shell ทำงานได้แล้ว รันโปรแกรมทั่วไปและคำสั่ง cd, pwd ได้ ส่งผลลัพธ์ลงไฟล์ด้วย >, >>, < และต่อคำสั่งด้วย pipe ได้ กด Ctrl+C แล้ว shell ไม่ปิด ส่งงานเบื้องหลังด้วย & ได้ และไม่มี zombie process เหลือ ส่วนที่กำลังทำคือการส่งข้อมูลการทำงานออกทาง FIFO แล้วจะต่อด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์และหน้าเว็บแสดงผล

```
arnataree@MacBook-Air-khxng-Arnataree seesh % make run
cc -Wall -Wextra -std=gnu11 -g src/builtins.c src/executor.c src/main.c src/parser.c -o seesh
./seesh
Welcome to SeeSh v0.1 – type 'exit' to quit
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ ls -l
total 88
-rw-r--r--@ 1 arnataree  staff    222 Sep 30 04:09 Makefile
-rw-r--r--@ 1 arnataree  staff     62 Sep 30 03:10 README.md
-rwxr-xr-x@ 1 arnataree  staff  36296 Sep 30 04:09 seesh
drwxr-xr-x@ 3 arnataree  staff     96 Sep 30 03:37 seesh.dSYM
drwxr-xr-x@ 9 arnataree  staff    288 Sep 30 03:57 src
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ cd ..
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject$ pwd
/Users/arnataree/Documents/OSminiProject
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject$ cd seesh
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ echo "Hello OS"
Hello OS
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ abcdxyz
seesh: abcdxyz: command not found
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ ls |
seesh: syntax error
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ help
SeeSh built-in commands:
  cd [dir]    เปลี่ยนโฟลเดอร์
  pwd        แสดงโฟลเดอร์ปัจจุบัน
  help       แสดงรายการนี้
  exit       ออกจาก shell
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ exit
Bye!
```

ภาพที่ 1 รันคำสั่งพื้นฐาน cd, pwd, echo และกรณีพิมพ์คำสั่งผิด

```

arnataree@MacBook-Air-khxng-ArnatAree seesh % make run
cc -Wall -Wextra -std=gnu11 -g src/builtins.c src/executor.c src/main.c src/pa
ser.c src/pipeline.c src/redirect.c -o seesh
./seesh
Welcome to SeeSh v0.1 - type 'exit' to quit
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ cd /tmp
seesh:/private/tmp$ echo Hello > hello.txt
seesh:/private/tmp$ cat hello.txt
Hello
seesh:/private/tmp$ echo World >> hello.txt
seesh:/private/tmp$ cat hello.txt
Hello
World
seesh:/private/tmp$ wc -l < hello.txt
2
seesh:/private/tmp$ ls | wc -l
4
seesh:/private/tmp$ ls | grep a | wc -l
3
seesh:/private/tmp$ cat < hello.txt | sort -r >
seesh: syntax error
seesh:/private/tmp$ cat < hello.txt | sort -r > sorted.txt
seesh:/private/tmp$ cat sorted.txt
World
Hello
seesh:/private/tmp$ cat < ไม่มีไฟล์.txt
ไม่มีไฟล์.txt: No such file or directory
seesh:/private/tmp$

```

ภาพที่ 2 redirect (>, >>, <) และ pipe หลายชั้น

```

arnataree@MacBook-Air-khxng-ArnatAree seesh % make run
cc -Wall -Wextra -std=gnu11 -g src/builtins.c src/executor.c src/jobs.c src/mai
n.c src/parser.c src/pipeline.c src/redirect.c src/signals.c -o seesh
./seesh
Welcome to SeeSh v0.1 - type 'exit' to quit
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ sleep 30
^C
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ sleep 20 &
[1] 66575
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ jobs
[1]  Running   sleep 20 &
[1]  Done     sleep 20 &
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ sleep 20 &
[1] 66837
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ jobs
[1]  Running   sleep 20 &
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ sleep 3 &
[2] 67005
[1]  Done     sleep 20 &
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$
[2]  Done     sleep 3 &
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ ps -o pid,stat,comm
  PID STAT COMM
65678 Ss  /bin/zsh
66173 S+  /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin/make
66198 S+  ./seesh
seesh:/Users/arnataree/Documents/OSminiProject/seesh$ ^C

```

ภาพที่ 3 Ctrl+C, งานเบื้องหลัง (&), คำสั่ง jobs และตรวจ zombie ด้วย ps